

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL**

Facultad Regional Córdoba

**Ingeniería en Sistemas de
Información**

REDES DE DATOS 2026

UNIDAD Nro. III

SUBREDES

SUBNETTING

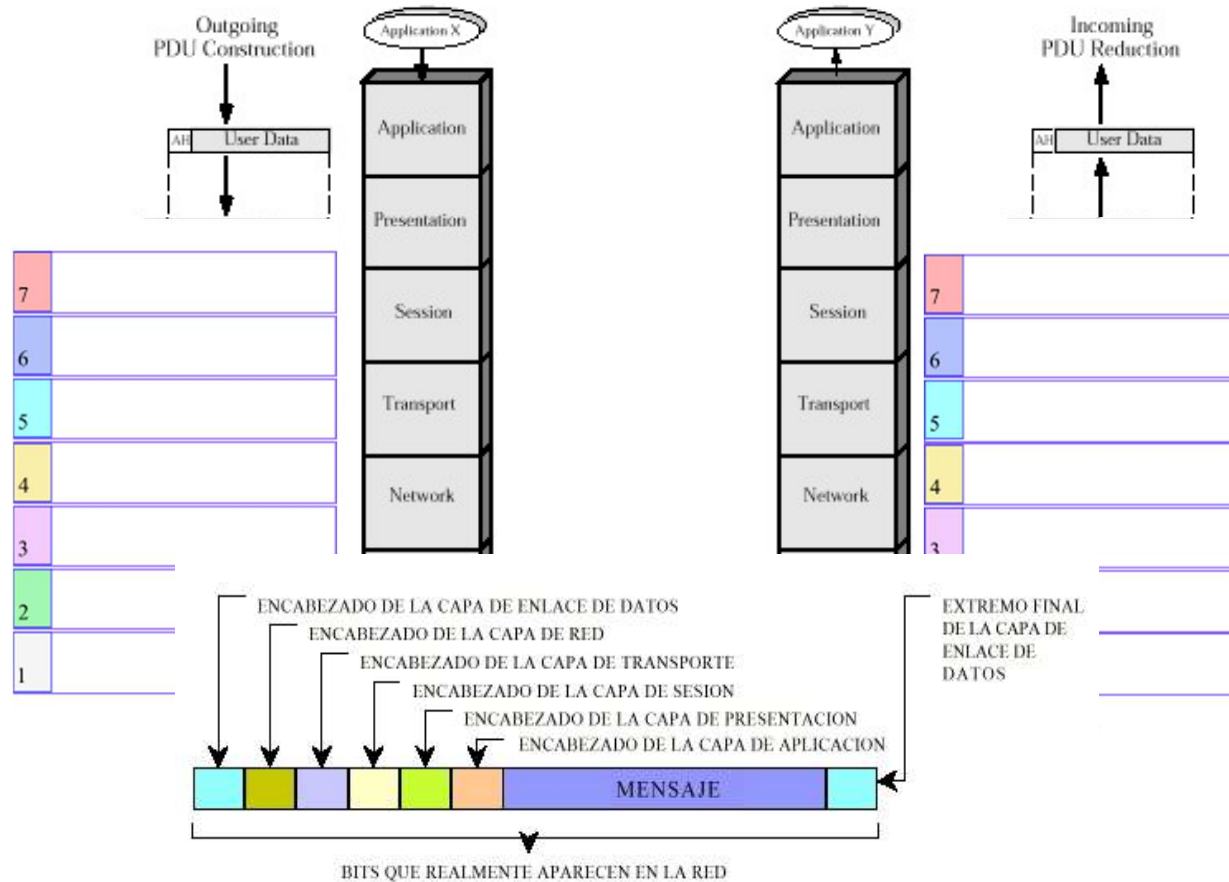
Docente
Ing. Rodolfo A. Figueroa

Correo Electrónico
ingfigueroa@Hotmail.com

REPASO

PROTOCOLO IPv4

Modelo OSI



Capa de red

Protocolo IP

Header o Encabezado del paquete IP

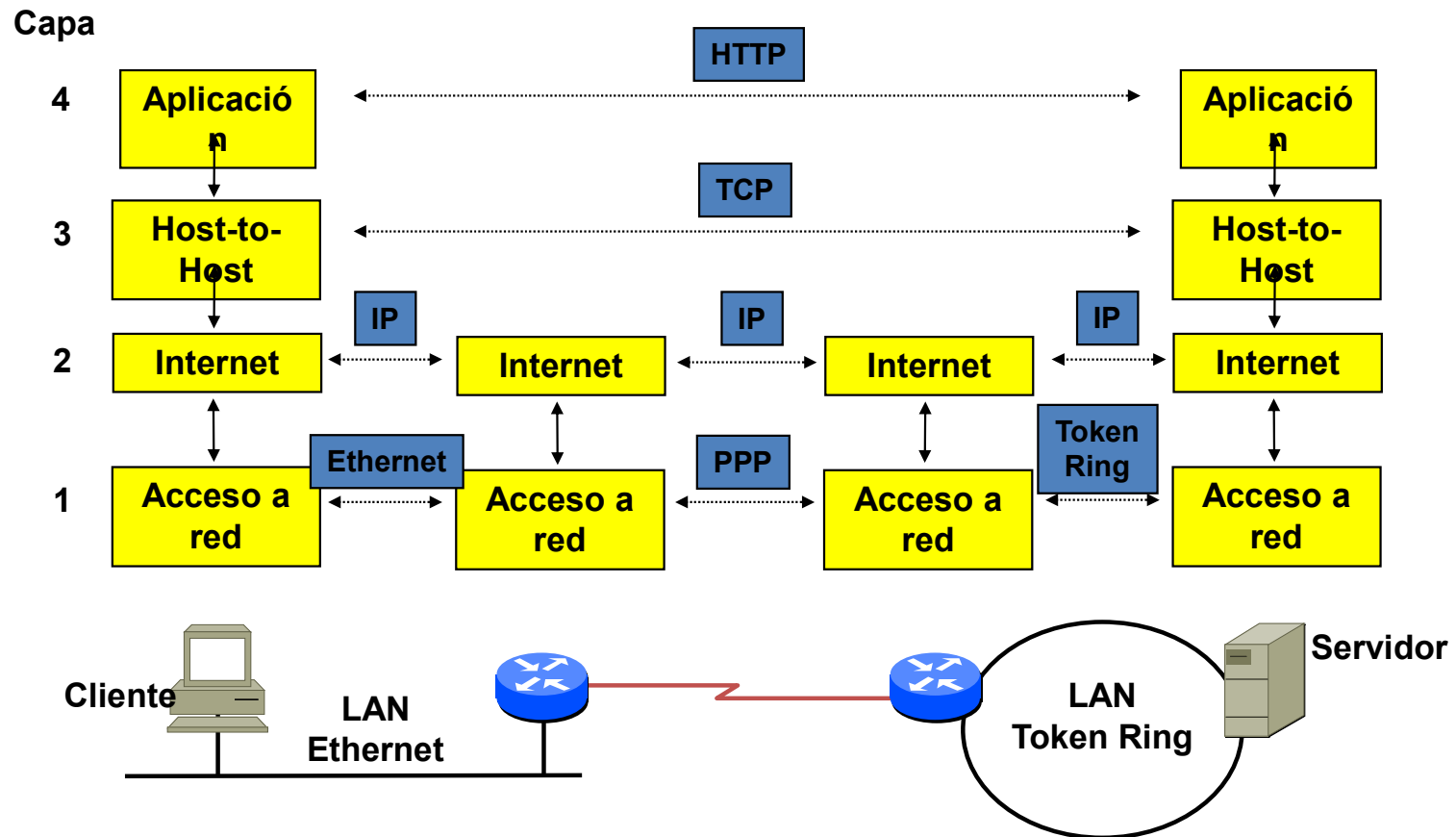


ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS: modelos.

Arquitectura TCP/IP

Ejemplo modelo TCP/IP:

Modelo de capas y protocolos en acceso a servidor desde conexión remota



CLASES -- Direcciones IPv4

- **Existen cinco clases de direcciones IP:**
- CLASE A - **Soporta redes en Internet grandes.**
- CLASE B - **Soporta redes en Internet moderadas.**
- CLASE C - **Soporta redes en internet pequeñas.**
- CLASE D - **Soporta Redes Multicast**
- CLASE E - **Sin uso. Redes experimentales.**

CLASES -- Direcciones IP

Clase	Formato	Rango	Redes/Hosts
	0 8 16 24 32		
A	0 RED HOST HOST HOST	0.0.0.0 a 127.255.255.255	126/16.777.214
B	10 RED RED HOST HOST	128.0.0.0 a 191.255.255.255	16.382/65.534
C	110 RED RED RED HOST	192.0.0.0 a 223.255.255.255	2.097.150/254
D	1110 ID GRUPO MULTICAST	224.0.0.0 a 239.255.255.255	
E	11110 EXPERIMENTAL	240.0.0.0 a 247.255.255.255	

Dirección especial: loopbak (127.0.0.0):

- * Para comunicaciones de procesos en la misma máquina.
- * Nunca es propagada a la red

Capa de red

Protocolo IP

Direcciones IP especiales

Direcciones reservadas para redes privadas

Existen un conjunto de direcciones reservadas para uso privado.

- ❑ Se pueden asignar a redes aisladas de Internet
- ❑ Se pueden asignar redes conectadas a través de un router que hace traducción de direcciones de red (NAT)

Estas direcciones son las siguientes:

10.0.0.0 – 10.255.255.255

1 red privada de clase A

172.16.0.0 – 172.31.255.255

16 redes privadas de clase B

192.168.0.0 – 192.168.255.255

256 redes privadas de clase C

Dirección de IPv4

192.168.55.44

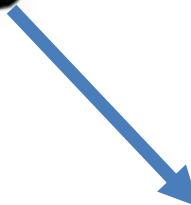
11000000.10101000.00110111.00101100



32 bits o cuatro octetos – identifican un host de la red o subred

Dirección de RED

192.168.55.0

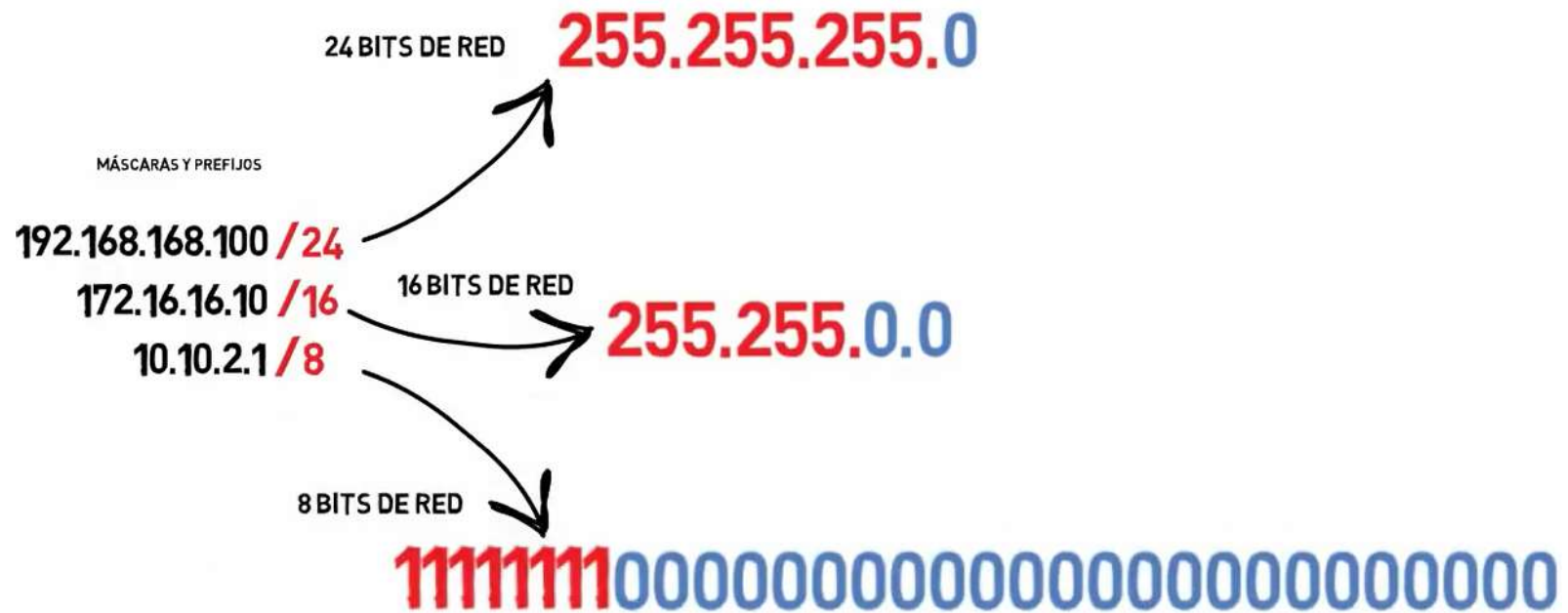


11000000.10101000.00110111.00000000



Todos los bits o los octetos de HOST
están en CERO

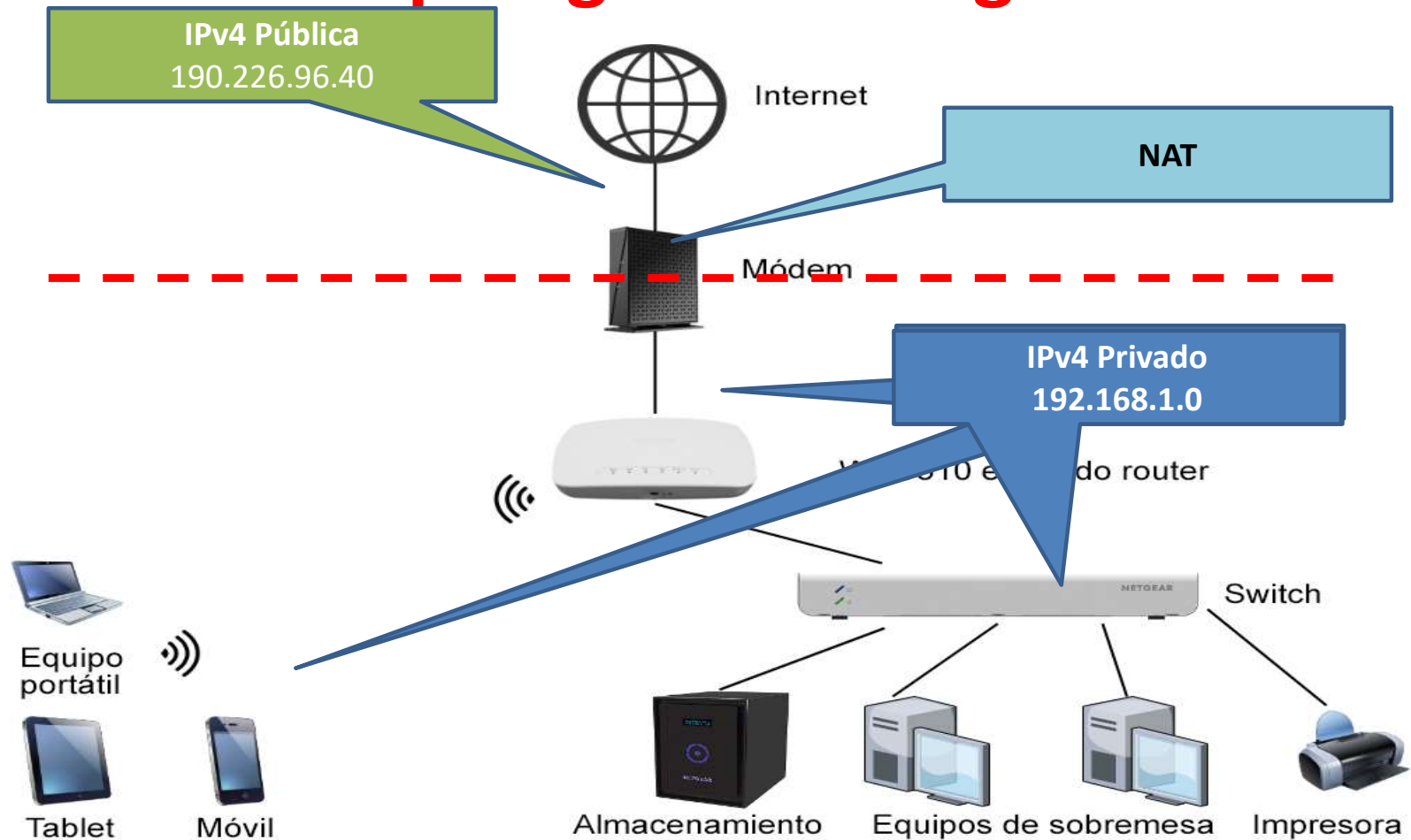
Mascara de Subred



Todos los bits o los octetos de RED están en uno

Direcciones IP

Topología en el hogar



Capa de red

Protocolo IP

Direccionamiento Estático

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) X

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 1 . 110

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 192 . 168 . 1 . 1

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

Direccionamiento Dinámico

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) X

General Configuración alternativa

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☒ Obtener una dirección IP automáticamente

☐ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: . . .

Máscara de subred: . . .

Puerta de enlace predeterminada: . . .

☒ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☐ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: . . .

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

SUBREDES - SUBNETTING

El **subnetting** (o subneteo) en redes de datos

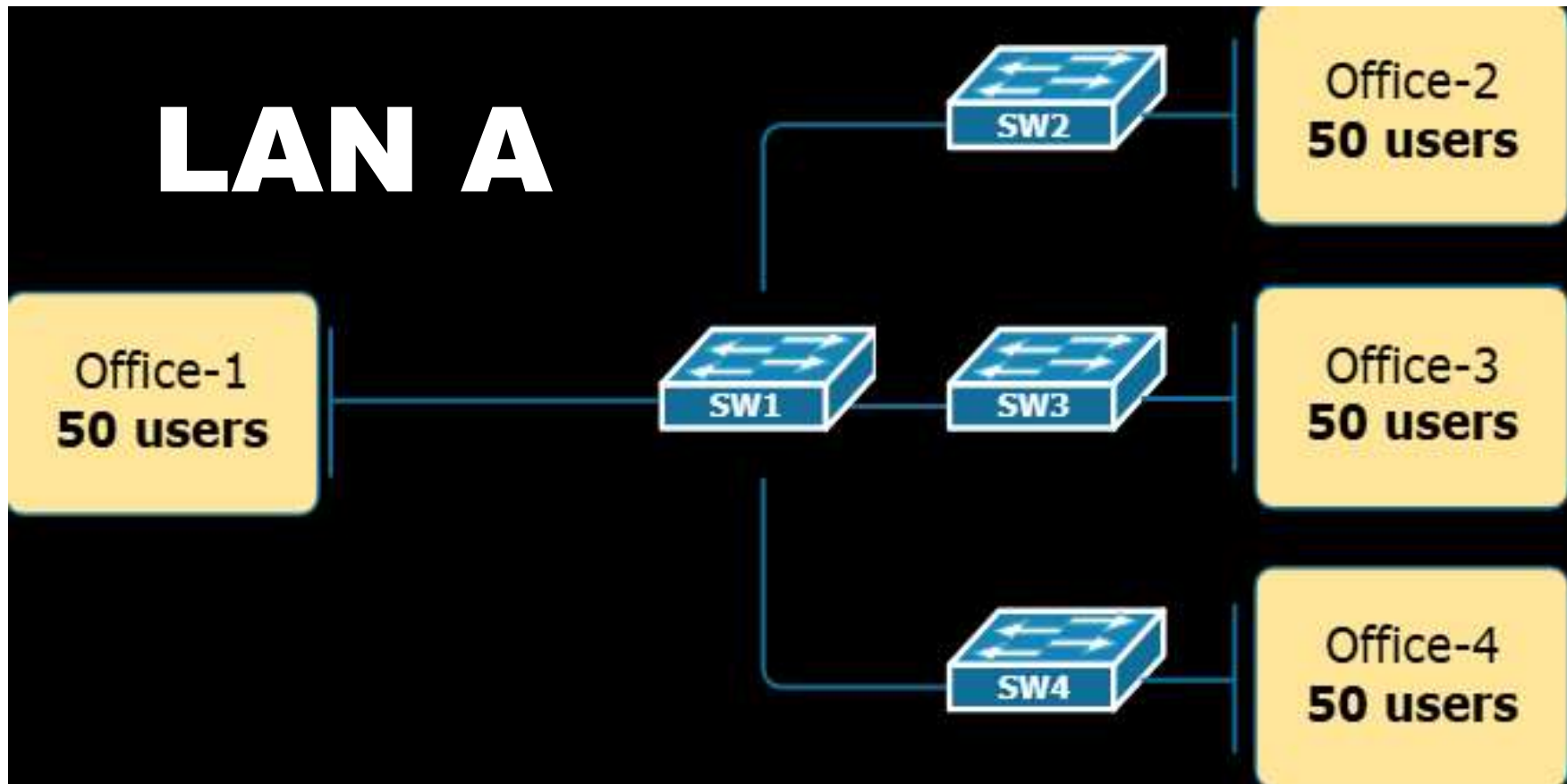
es el proceso de dividir una red IP (**192.168.1.0**)

en varias redes más pequeñas, llamadas subredes.

Esto se hace para mejorar la organización, la eficiencia y la seguridad
dentro de una red.

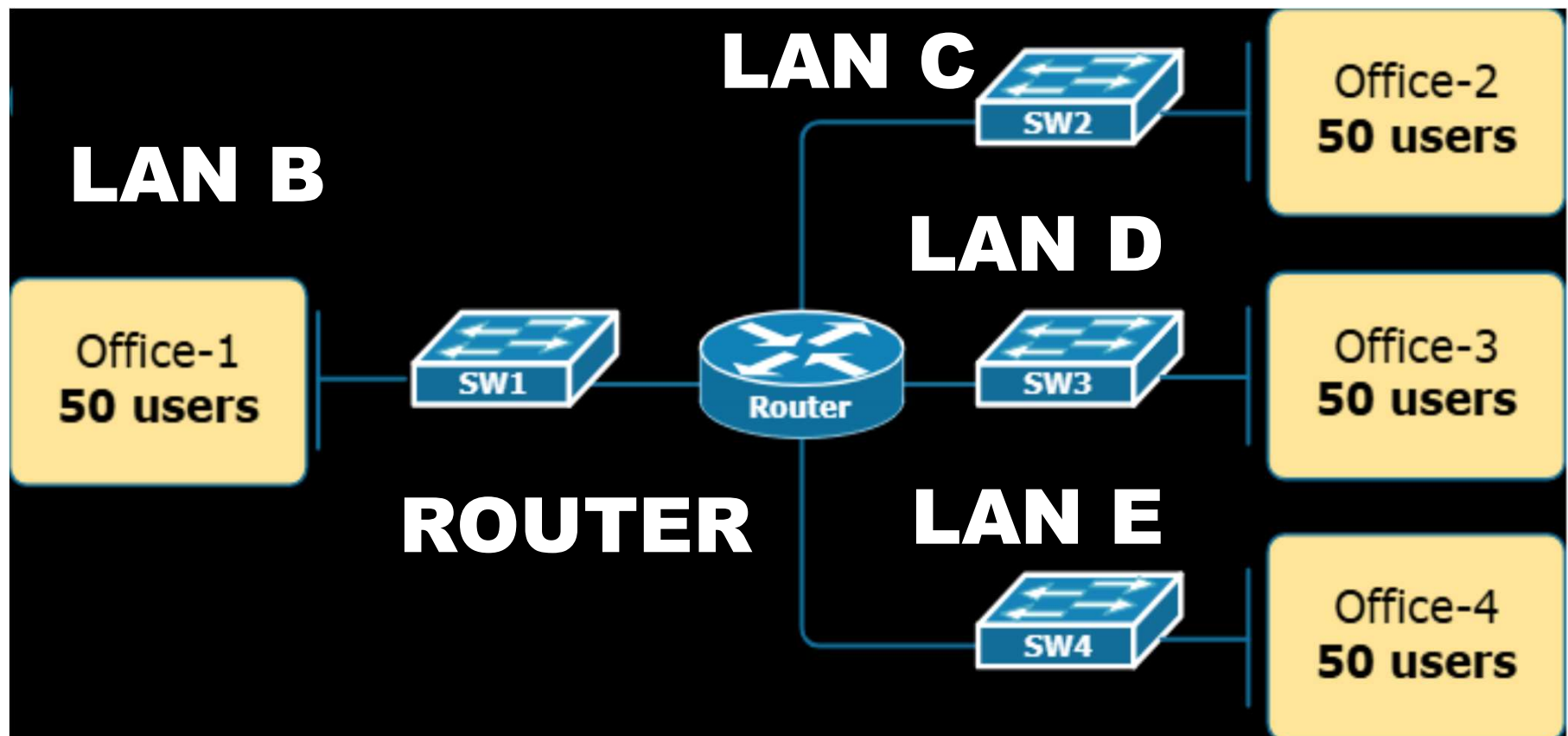
SUBREDES

Antes de hacer Subnetting



SUBREDES

Después de hacer Subnetting

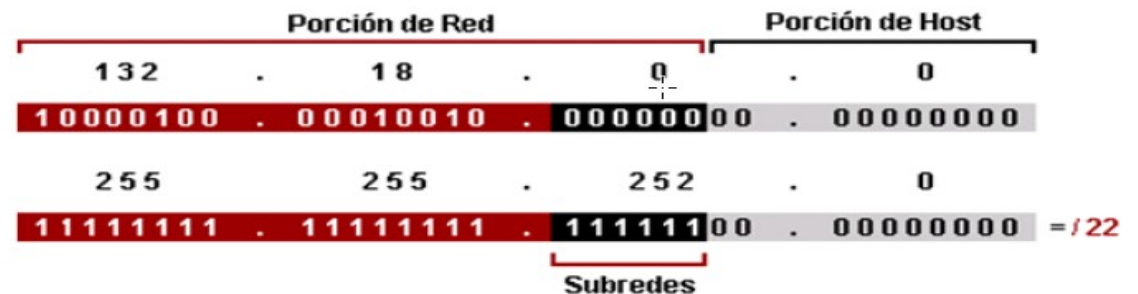


SUBNETTING - *Qué son?*

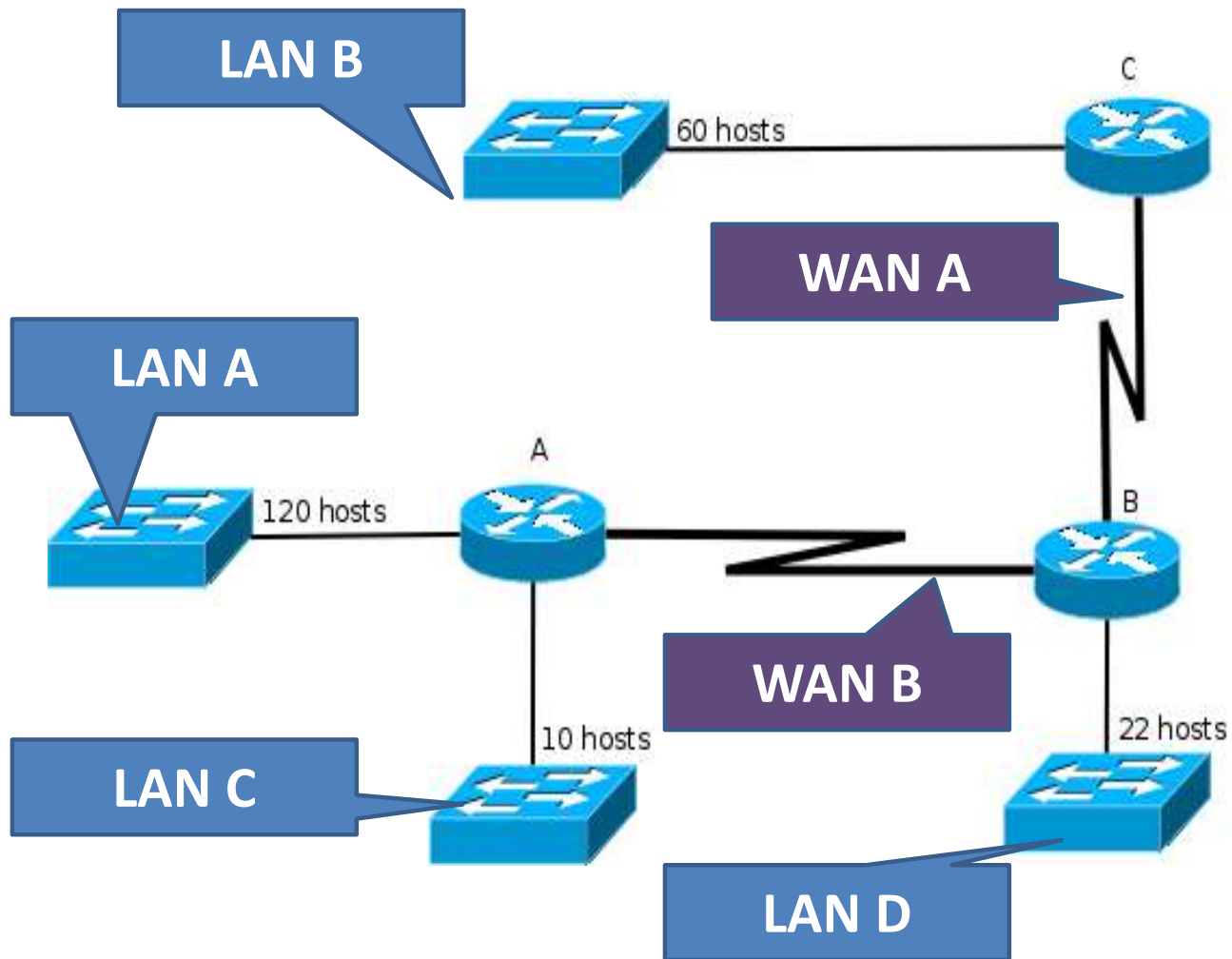
- ✓ Una serie de redes contenidas en una red, **partimos de 170.16.0.0.**
- ✓ Creadas por subdivisiones del campo de **direcciones de hosts** originándose así un campo de subredes.
- ✓ Todos los hosts en una subred tienen una **dirección de subred común.**

SUBNETTING - Por qué crearlas?

- ✓ Provee una **mayor organización** de grandes redes
- ✓ **Permite redes adicionales (subredes)** sin la necesidad de tener IPs adicionales.
- ✓ Le da a los administradores locales **mayor control**.
- ✓ Reduce el tamaño de los **dominios de broadcast**.



Capa de red -- SUBNETTING

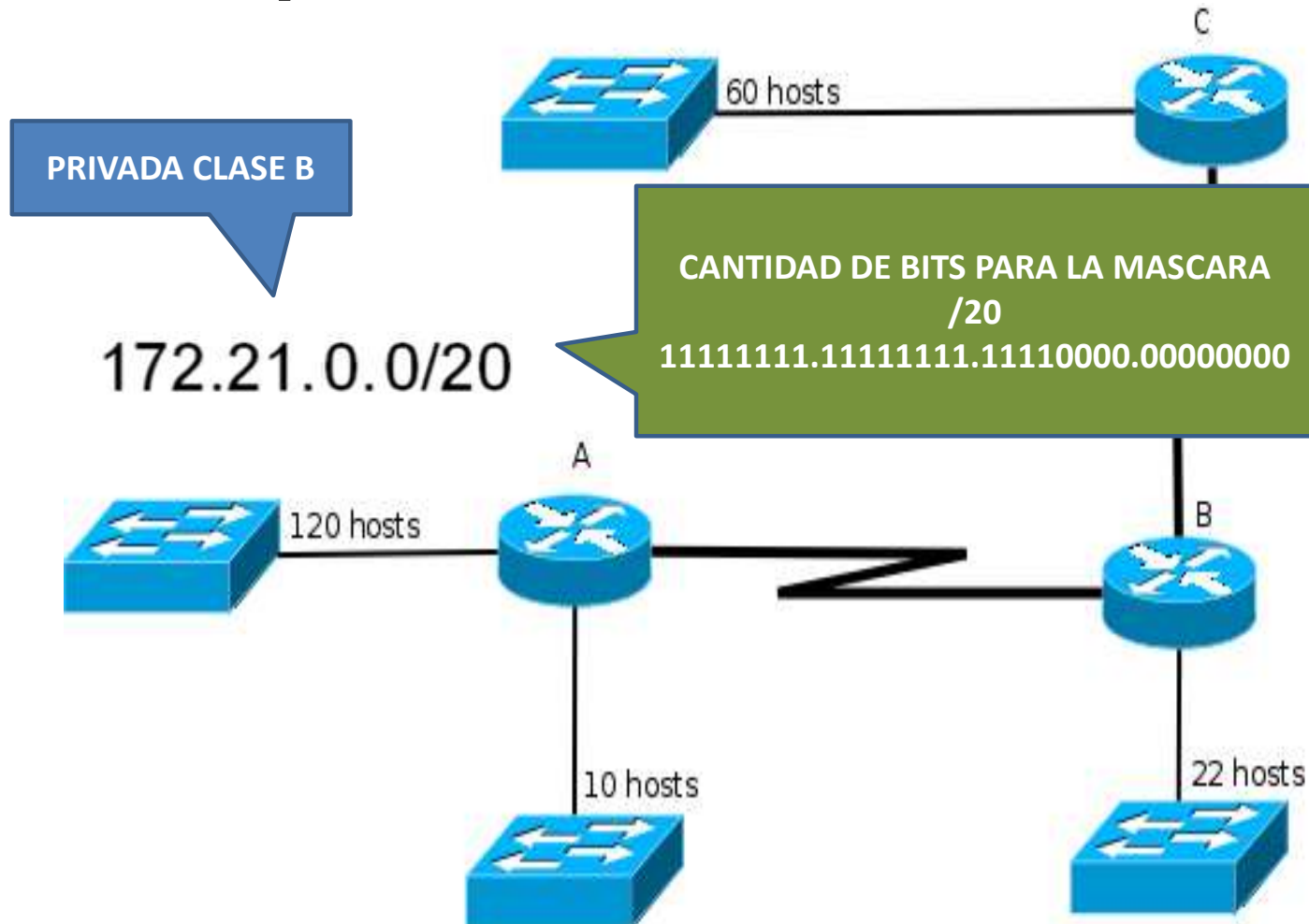


Subredes - Subnetting

VIDEO DE YOUTUBE

<https://www.youtube.com/watch?v=SHbBso63X38&t=749s>

Capa de red -- SUBNETTING



Capa de red – SUBNETTING

172.21.0.0/20

		Network ID			Broadcast
172	21	0000	0000	00000000	172.21.0.0
		0001	0000	00000000	172.21.16.0
		0010	0000	00000000	172.21.32.0
		0011	0000	00000000	172.21.48.0
		0100	0000	00000000	172.21.64.0
		■	■	■	■
		■	■	■	■
		■	■	■	■
		1111	0000	00000000	172.21.240.0

Los 4 bits que se han tomado prestados del área de Hosts, divide las IP en dieciséis segmentos ($256 / 16 = 16$) de $2^{16} - 2 = 4094$ hosts.

Capa de red – SUBNETTING

172.21.0.0/20

			Network ID	Broadcast
172	21	0000 1111 11111111	172.21.0.0	172.21.15.255
		0001 1111 11111111	172.21.16.0	172.21.31.255
		0010 1111 11111111	172.21.32.0	172.21.47.255
		0011 1111 11111111	172.21.48.0	172.21.63.255
		0100 1111 11111111	172.21.64.0	172.21.79.255
		■ ■ ■ ■		
		■ ■ ■ ■		
		■ ■ ■ ■		
		1111 1111 11111111	172.21.240.0	172.21.255.255

Definir el
broadcast
Última
dirección de
cada SUBRED.

**RECORDEMOS LA DEFINICIÓN DE BROADCAST
de una SUBRED**
Todos los bits de HOST en uno (1)

Capa de red – SUBNETTING

Calculando de que subred es una dirección IP

Análisis de Dirección IP 172.21.18.51/20

1) Clase B: cae en el rango 128.0.0.0 – 191.255.255.255

2) Privada: cae en el rango 172.16.0.0 – 172.31.255.255

3) Usando la tabla: Subnet=172.21.16.0, Broadcast=172.21.31.255

4) Utilizando la operación AND con el Subnet Mask

IP	172	21	0001	0010	00110011	
Mask	255	255	1111	0000	00000000	
Subnet	172	21	0001	0000	00000000	Subnet 172.21.16.0

Capa de red -- SUBNETTING

172.21.0.0/20

255.255.240.0

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 172.21.10.152

Máscara de subred: 255.255.240

Puerta de enlace predeterminada: 172.21.0.1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 172.21.0.1

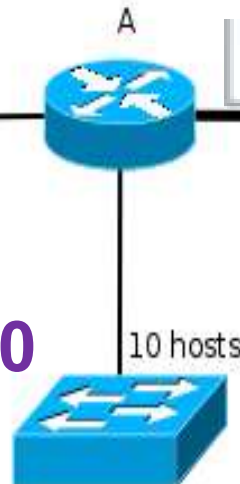
Servidor DNS alternativo: . . .

LAN B



172.21.64.0

LAN C



WAN B

172.21.48.0

172.21.80.0

LAN D



LAN A



172.21.0.0

WAN A

172.21.16.0

B

V

B

B

Capa de red -- SUBNETTING

172.21.0.0/20

255.255.240.0

Host de la Subred Nro.: 4

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP:

Máscara de subred:

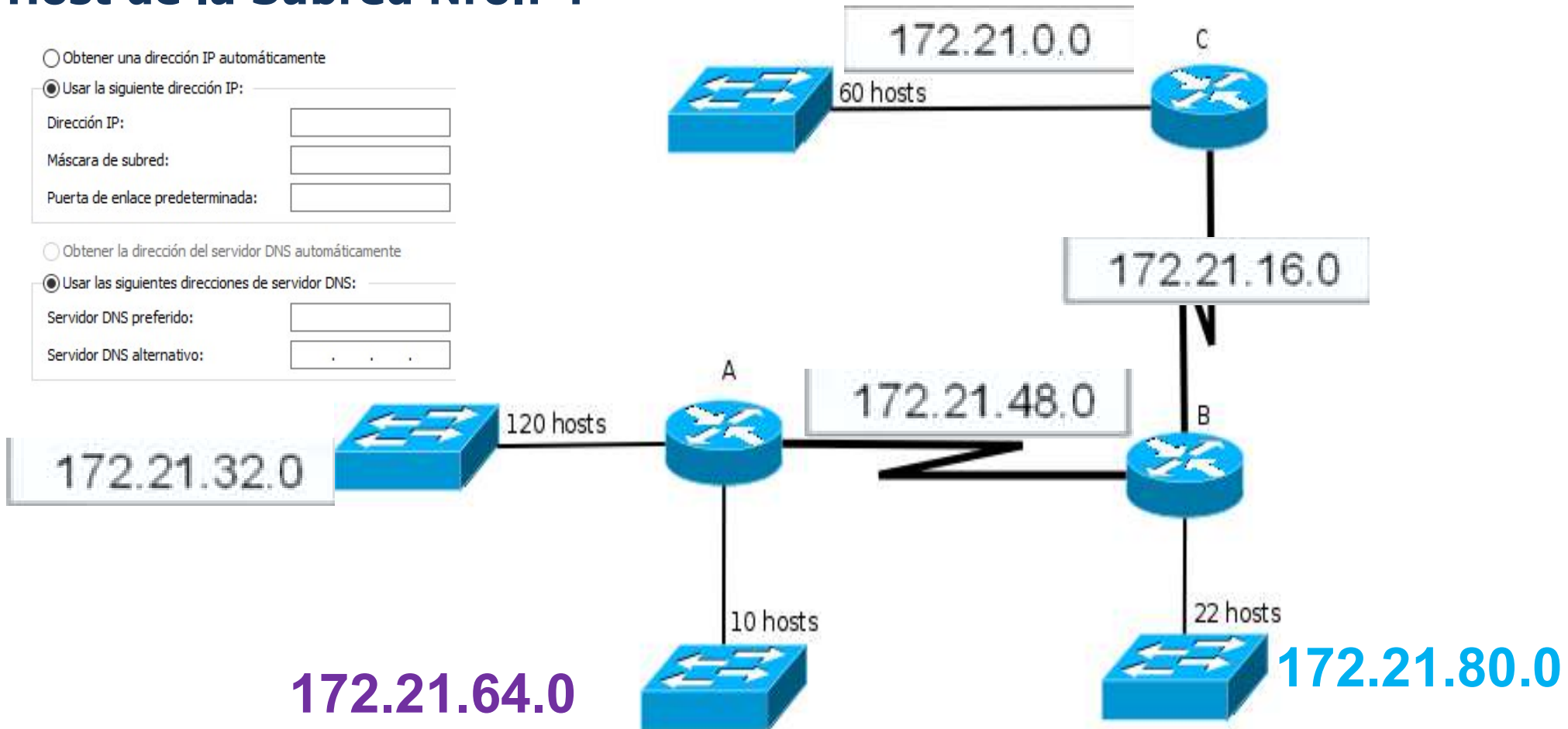
Puerta de enlace predeterminada:

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:

Servidor DNS alternativo:



Capa de red -- SUBNETTING

172.21.0.0/20

255.255.240.0

Host de la Subred Nro.: 3

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP:

Máscara de subred:

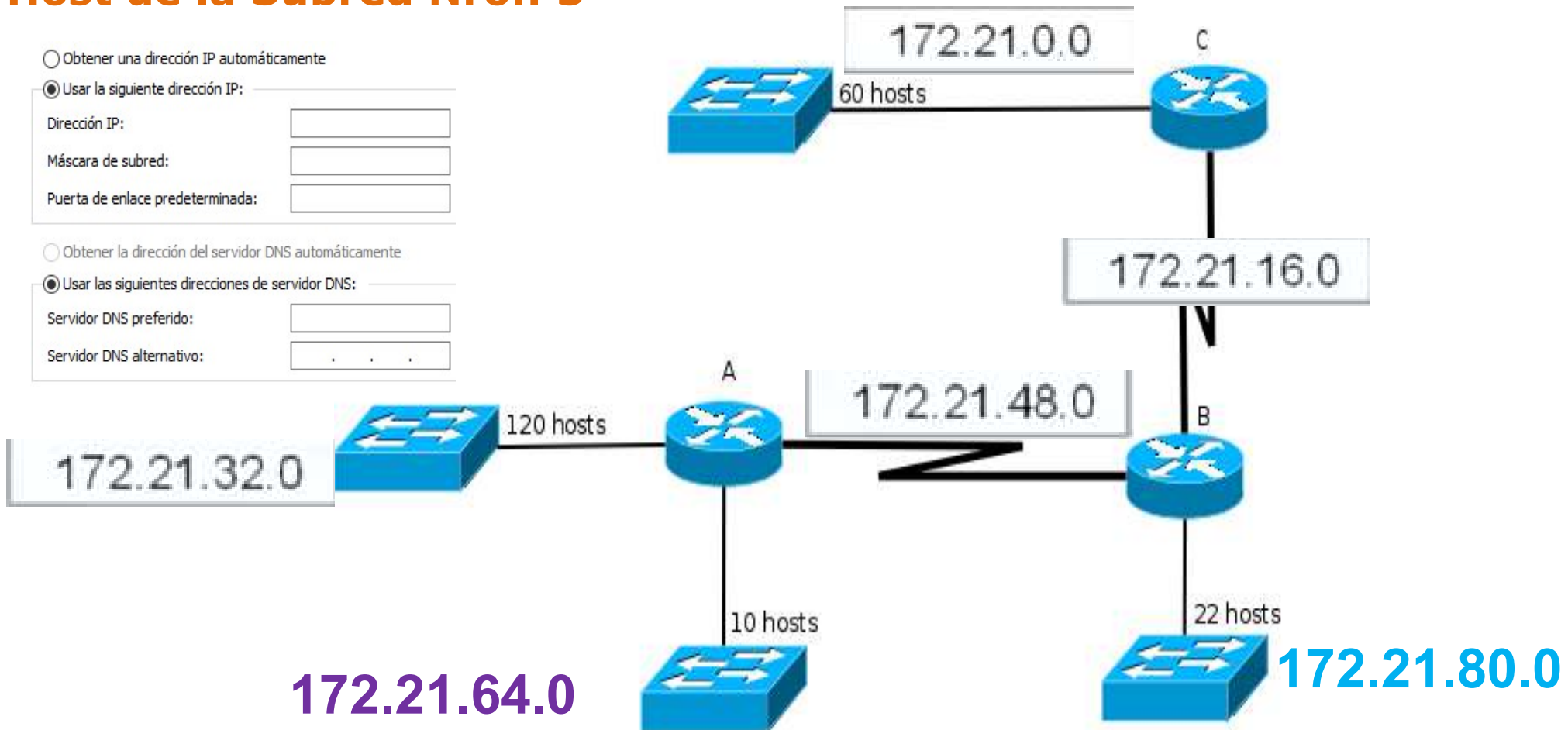
Puerta de enlace predeterminada:

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:

Servidor DNS alternativo:



Capa de red -- SUBNETTING

172.21.0.0/20

255.255.240.0

Host de la Subred Nro.: 5

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP:

Máscara de subred:

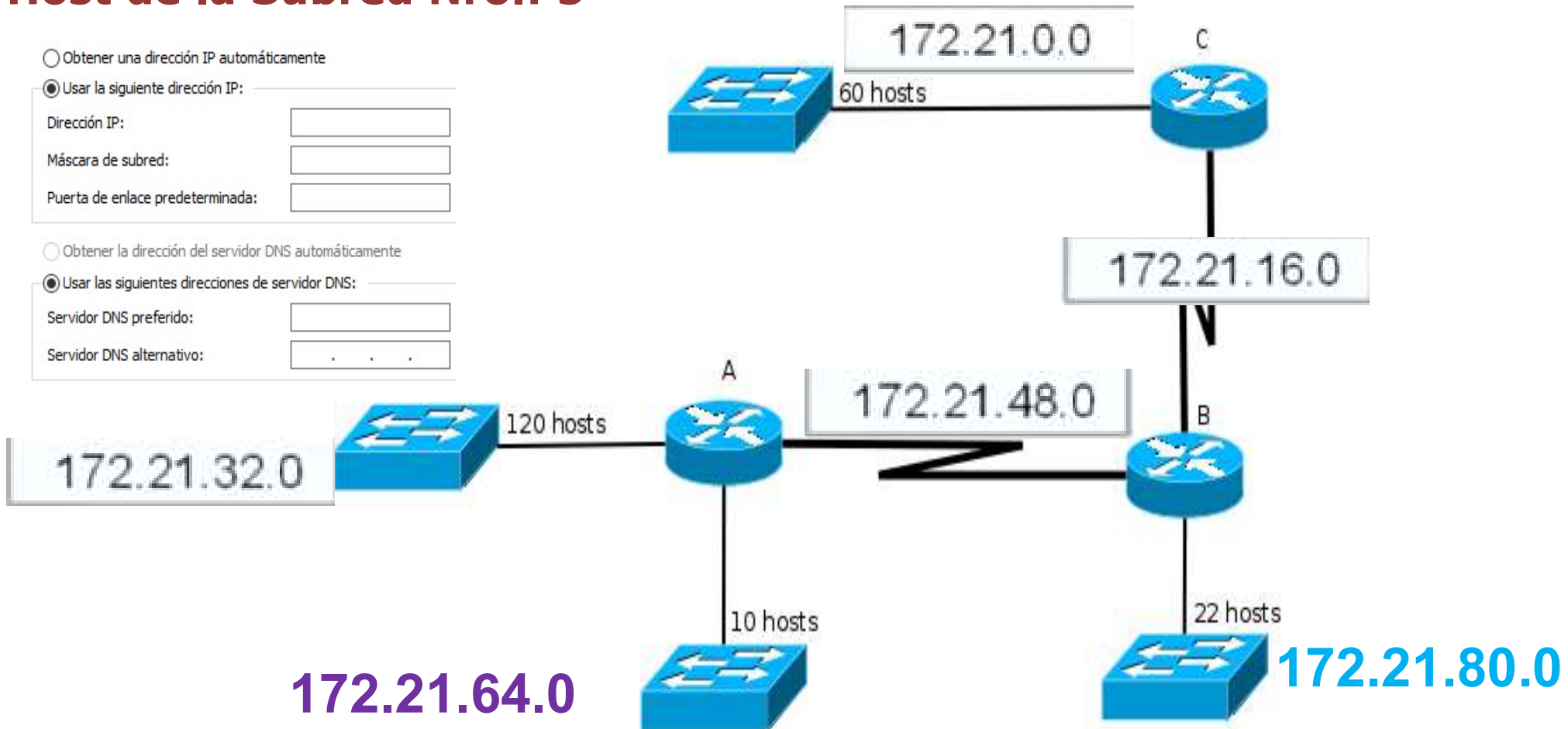
Puerta de enlace predeterminada:

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:

Servidor DNS alternativo:



GRACIAS